



INTELIGENCIA ARTIFICIAL · SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO

Sistemas Expertos

Conocimiento, base de conocimiento, motor de inferencia, evolución histórica y tipologías

Hecho por Rudy Saldaña Merenciano



¿Qué es un sistema experto?

Un sistema experto es un programa de inteligencia artificial diseñado para **emular el razonamiento de un experto humano** en un dominio específico, ofreciendo diagnósticos, recomendaciones o soluciones a partir de hechos y reglas.



Base de conocimiento

Hechos y reglas del dominio, separados de la lógica del programa.

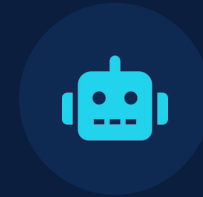


Motor de inferencia

El mecanismo que razona sobre esos hechos para llegar a conclusiones.



Experto humano



Sistema experto

"Capturar y replicar el juicio experto"

El conocimiento

Materia prima de todo sistema experto: información organizada que permite tomar decisiones.



Declarativo

Hechos sobre el dominio: "qué es"

Procedimental

Pasos y métodos: "cómo hacerlo"

Heurístico

Reglas empíricas y atajos de expertos

Base de conocimiento

El repositorio donde se almacena el conocimiento del dominio: hechos, reglas y relaciones, **separado intencionalmente del motor que razona sobre ellos.**



Reglas de producción

Estructuras SI (condición) ENTONCES (acción)



Redes semánticas

Conceptos conectados por relaciones con significado



Marcos (frames)

Estructuras con atributos y valores para un concepto



Árboles de decisión

Jerarquías de preguntas que conducen a una conclusión

EJEMPLO · REGLA DE PRODUCCIÓN

SI el paciente presenta fiebre alta y tos persistente



ENTONCES sugerir evaluación por posible infección respiratoria

La base de conocimiento puede crecer y modificarse sin tocar el motor de inferencia.

Motor de inferencia

El componente que aplica las reglas de la base de conocimiento sobre los hechos disponibles para generar nuevas conclusiones.

Encadenamiento hacia adelante

Forward chaining

Hechos
conocidos



Reglas
aplicables



Nuevas
conclusiones

Parte de los datos disponibles y avanza aplicando reglas hasta alcanzar una conclusión.

Encadenamiento hacia atrás

Backward chaining

Hipótesis
objetivo



Reglas que
la soportan



Hechos a
verificar

Parte de una hipótesis u objetivo y retrocede buscando los hechos que la confirmen.

Arquitectura de un sistema experto

Conocimiento, base de conocimiento y motor de inferencia se integran junto a la interfaz de usuario.



Conocimiento

El contenido experto a representar

Base de conocimiento

Dónde y cómo se almacena ese contenido

Motor de inferencia

Cómo se razona con ese contenido

Línea de tiempo de los sistemas expertos



Tipos de sistemas expertos

Clasificados según la tarea que resuelven dentro del dominio experto.



Diagnóstico

Identifican causas a partir de síntomas u observaciones (ej: diagnóstico médico).



Interpretación

Infieren el significado de datos brutos o señales (ej: análisis de sensores).



Predicción

Estiman consecuencias futuras a partir de una situación dada (ej: pronósticos).



Planificación

Diseñan secuencias de acciones para alcanzar un objetivo.



Diseño

Configuran objetos o sistemas que cumplen restricciones determinadas.



Monitoreo

Comparan el comportamiento observado con el esperado y alertan desviaciones (ej: control de procesos).



Reparación

Prescriben y aplican correctivos ante una falla detectada.



Instrucción

Diagnostican errores de aprendizaje y guían al estudiante (tutores inteligentes).



Control

Gobiernan el comportamiento global de un sistema en tiempo real.

En síntesis

Un sistema experto vale por su conocimiento y por cómo razona con él



Base de conocimiento sólida



Motor de inferencia coherente



Tipo de tarea bien definido

Gracias